Calcolo Parallelo e Distribuito

Prodotto Matrice-Vettore
Strategia 3

Legge di W-A

Osservazioni finali

Docente: Prof. L. Marcellino

Tutor: Prof. P. De Luca

PROBLEMA: Prodotto Matrice-Vettore

Progettazione
di un algoritmo parallelo
per architettura MIMD

per il calcolo del prodotto
di una matrice A per un vettore b:

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

III STRATEGIA

Decomposizione 1: BLOCCHI di RIGHE

+

Decomposizione 2: BLOCCHI di COLONNE

=

Decomposizione 3: BLOCCHI Righe&Colonne

Abbiamo calcolato…

Calcolo **di speedup ed efficienza**
(**def classica**)

… in tutte le possibilità!

Abbiamo calcolato…

isoefficienza

Ma…

I conti devono essere rifatti nel caso in cui **mod(N,q) ≠0** e/o **mod(M,p)≠0**

… abbiamo compreso il meccanismo e magari ne parleremo all'esame!

Calcolo **di speedup** (**def Ware Amdahl-generalizzata**)

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(NM) = N[2M-1]$ operazioni

Per calcolare lo speedup con la legge di W-A, la prima domanda che mi devo fare è **se per questa strategia di parallelizzazione posso esattamente distinguere la parte parallela**
(nella fase di calcolo locale lavorano tutti i processori)
e la parte sequenziale
(la collezione dei risultati avviene in maniera sequenziale)

Quasi sempre fasi a parallelismo medio

$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(NM) = N[2M-1]$ operazioni

In parallelo:

1 fase (tutta parallela)

Calcolo prodotti parziali

N/q [2M/p -1] operazioni

contemporaneamente

fatto da qxp processori/core

qxp N/q [2M/p-1]

delle N[2M-1] operazioni

$$\alpha_{q\times p} = q \times p \frac{\frac{N}{q}[\frac{2M}{p} - 1]}{N[2\,M - 1]}$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

In sequenziale:

$T_1(NM) = N[2M-1]$ operazioni

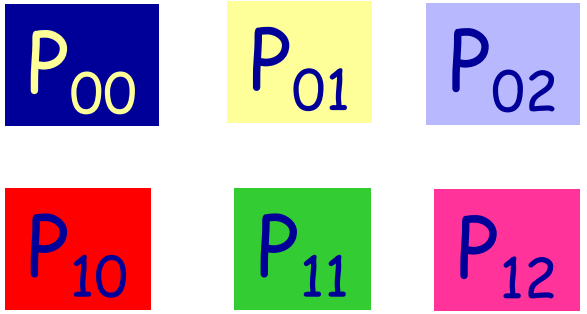
Per procedere con i calcoli bisogna fissare dei valori per q e p

III Strategia:

Collezione dei risultati

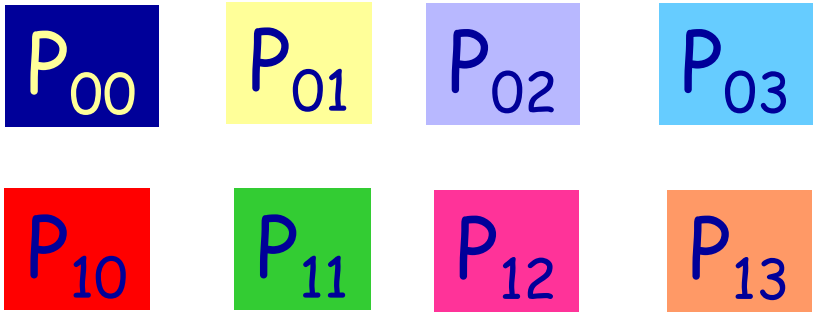
6=qxp=2x3 p=3

I strategia



8=qxp=2x4 p=4

II strategia

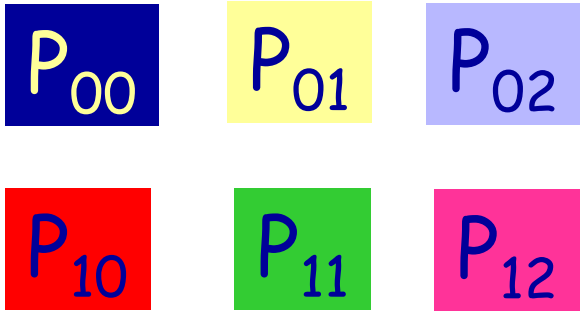


III Strategia:

Collezione dei risultati

6=qxp=2x3 p=3

I strategia



III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(NM) = N[2M-1]$

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

$6=qxp=2x3 \quad p=3$

In parallelo:

1 fase (tutta parallela)

Calcolo prodotti parziali

N/q [2M/p -1] operazioni

contemporaneamente

fatto da qxp processori/core

qxp N/q [2M/p-1]

delle N[2M-1] operazioni

$$\alpha_6 = 6\frac{\frac{N}{2}[\frac{2M}{3}-1]}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

6=qxp=2x3 p=3

I strategia

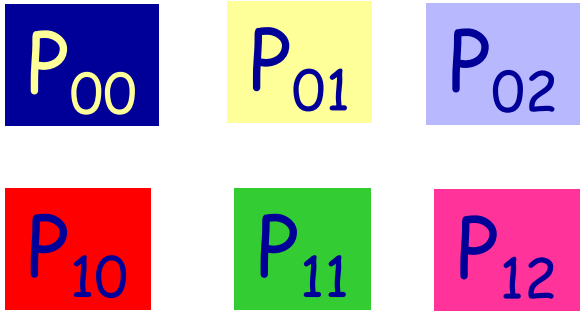
Parallelismo medio:

Non esiste nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 5, 4, 3 processori/core

$$\alpha_5 = \alpha_4 = \alpha_3 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati



6=qxp=2x3 p=3

I strategia

Parallelismo medio:

Esiste, invece, una fase in cui, i due processori/core lavorano in sequenziale per effettuare la somma dei contributi, ovvero vettori di dimensione N/2 (lungo le colonne) contemporaneamente (per 2)

$$\alpha_2 = 2\frac{(3-1)\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

6=qxp=2x3 p=3

I strategia

Parallelismo medio:

fase in cui, i due processori/ in
uare la somma dei contri
go le colonne) contemporanea

Processori P_{00} e P_{10} della griglia

Tutti i passi della I strategia

$$\alpha_2 = 2\frac{(3-1)\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

6=qxp=2x3 p=3

I strategia

Parallelismo medio:

Non esiste nessuna fase in cui lavora 1 processore/core



$$\alpha_1 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

6=qxp=2x3 p=3

I strategia

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

Attenzione:

Per essere sicura di aver fatto bene i conti devo sommare tutti i numeratori e ottenere un numero uguale al denominatore comune!

$$\alpha_6 = 6\frac{\frac{N}{2}\left[\frac{2M}{3}-1\right]}{N[2M-1]} \qquad \alpha_5 = \alpha_4 = \alpha_3 = 0$$

$$\alpha_2 = 2\frac{(3-1)\frac{N}{2}}{N[2M-1]} \qquad \alpha_1 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

6=qxp=2x3 p=3

I strategia

P_{00} P_{01} P_{02}

P_{10} P_{11} P_{12}

Non resta che sostituire i valori calcolati nella formula generalizzata

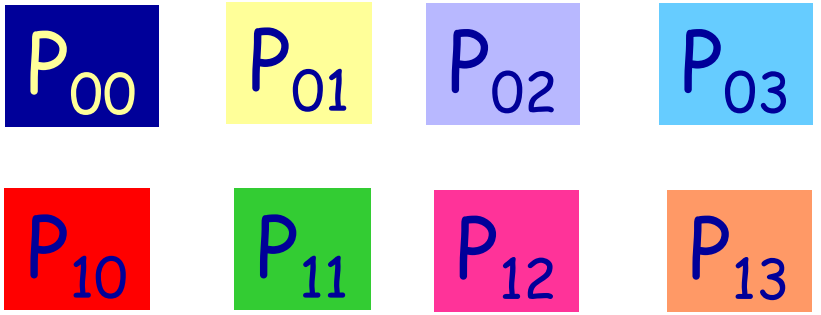
$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



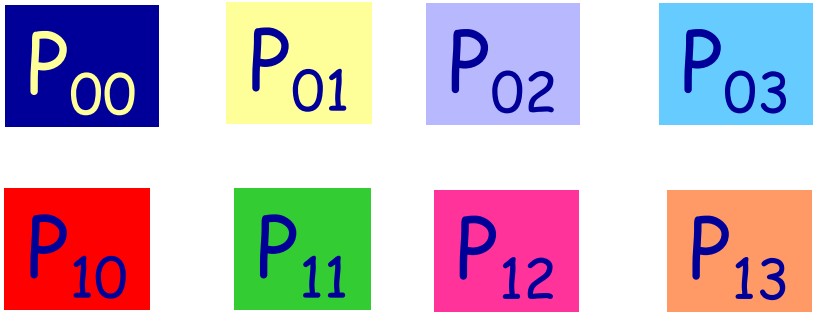
III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

In sequenziale:

$T_1(NM) = N[2M-1]$

matrice A: N righe, M colonne
Vettore b: M elementi

$8=qxp=2x4 \quad p=4$



In parallelo:

contemporaneamente

fatto da qxp processori/core

1 fase (tutta parallela)

Calcolo prodotti parziali

N/q [2M/p -1] operazioni

qxp N/q [2M/p-1]

delle N[2M-1] operazioni

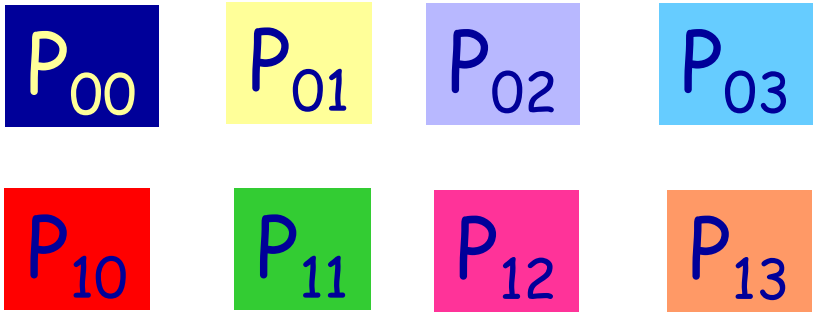
$$\alpha_8 = 8\frac{\frac{N}{2}[\frac{2M}{4}-1]}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

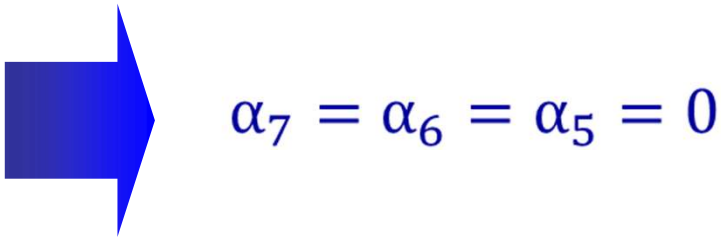
8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Non esiste nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 7, 6, 5 processori/core

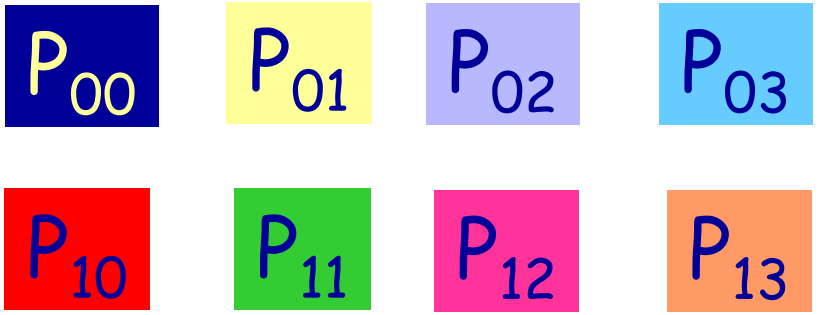


III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Esiste, invece, una fase (1passo II strategia) in cui quattro processori/core lavorano contemporaneamente per effettuare la somma parziale dei contributi, ovvero vettori di dimensione N/2 (lungo le colonne)

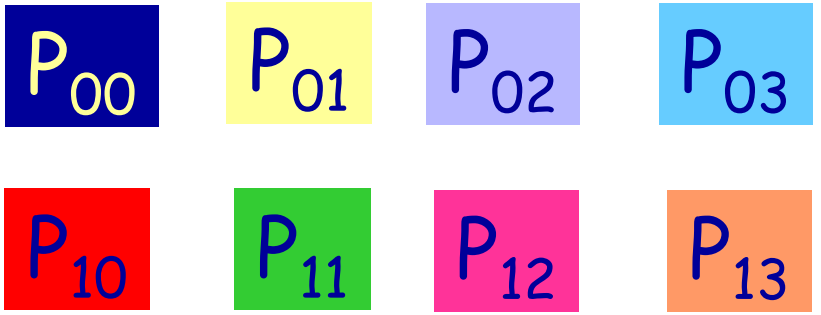
$$\alpha_4 = 4\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Processori P_{00} , P_{10} , P_{02}, P_{12} della griglia

Primo passo della II strategia

fase (1passo II strategia) [illegible] contemporaneamente p[illegible] buti, ovvero vettori di dime[illegible] colonne)

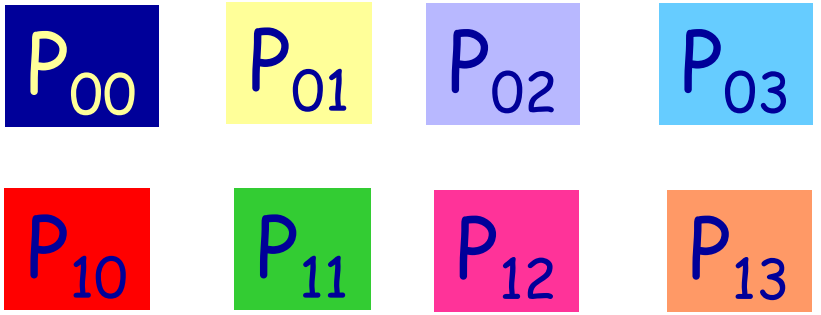
$$\alpha_4 = 4\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

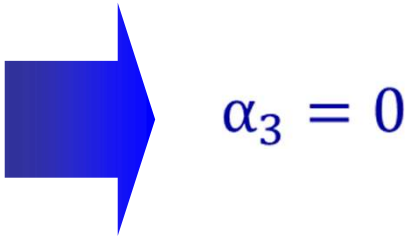
8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Non esiste nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 3 processori/core



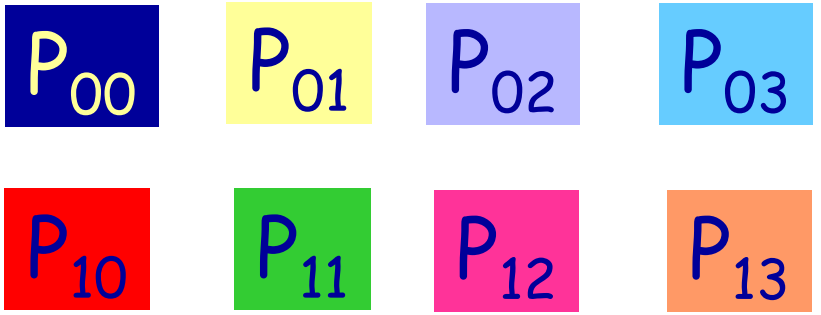
$$\alpha_3 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Esiste, infine, una fase (2passo II strategia) in cui due processori/core lavorano contemporaneamente per effettuare la somma parziale dei contributi al 1passo, ovvero vettori di dimensione N/2 (lungo le colonne)

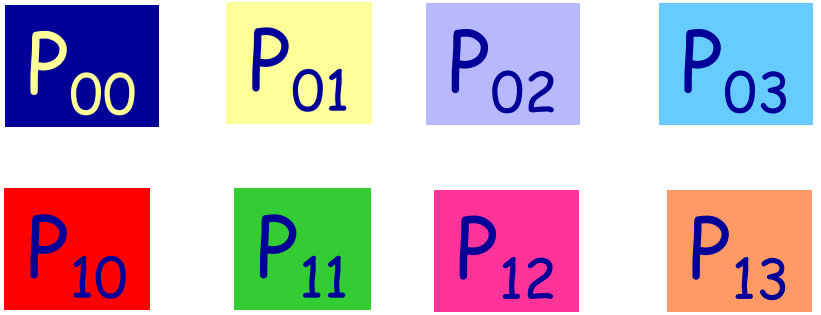
$$\alpha_2 = 2\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

(2passo II strategia) in cui d… re
…amente per effettuare …
…ovvero vettori di dimensione …

Processori P_{00} , P_{10} della griglia

Secondo passo della II strategia

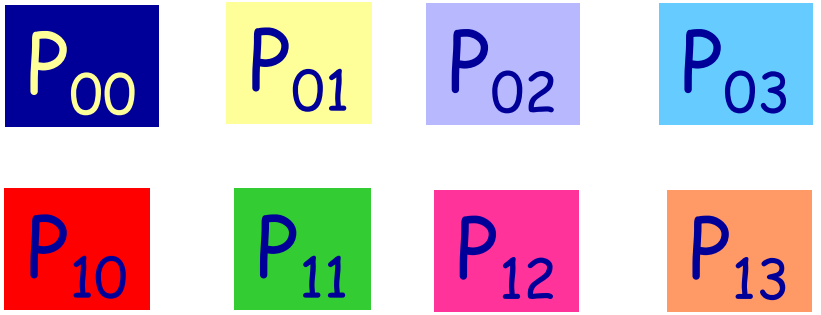
$$\alpha_2 = 2\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Parallelismo medio:

Non esiste nessuna fase in cui lavora 1 processore/core



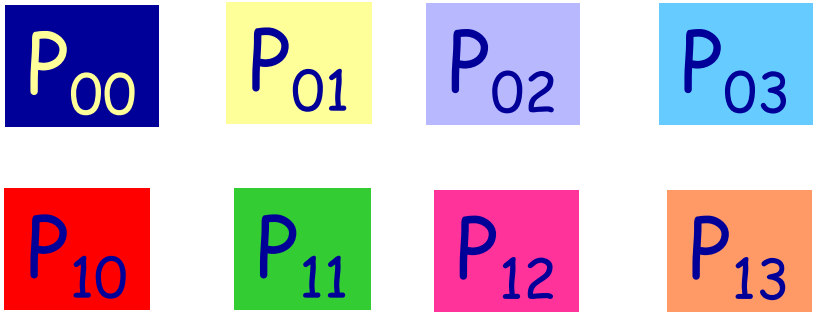
$$\alpha_1 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia



Attenzione:

Per essere sicura di aver fatto bene i conti devo sommare tutti i numeratori ed ottenere un numero uguale al denominatore comune!

$$\alpha_8 = 8\frac{\frac{N}{2}[\frac{2M}{4} - 1]}{N[2M-1]} \qquad \alpha_7 = \alpha_6 = \alpha_5 = 0 \qquad \alpha_2 = 2\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]}$$

$$\alpha_4 = 4\frac{\frac{N}{2}}{N[2M-1]} \qquad \alpha_1 = 0$$

$$\alpha_3 = 0$$

III Strategia:

Collezione dei risultati

8=qxp=2x4 p=4

II strategia

P_{00} P_{01} P_{02} P_{03}

P_{10} P_{11} P_{12} P_{13}

Non resta che sostituire i valori calcolati nella formula generalizzata

$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

In sequenziale:

7[2·9-1]=119 operazioni

4=qxp=2x2 p=2

P_{00} P_{01}

P_{10} P_{11}

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

In sequenziale:

7[2·9-1]=119 operazioni

4=qxp=2x2

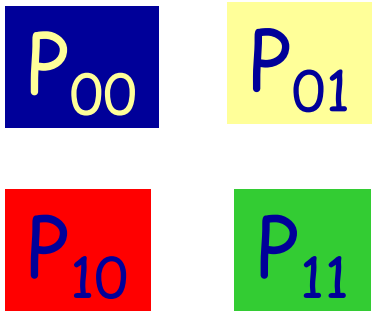
Vediamo le dimensioni che ogni processore/core deve trattare

$\dim[A_{00}]=(7/2+1)x(9/2+1)$

$\dim[b_0]= 9/2+1$

$\dim[A_{10}]=(7/2)x(9/2+1)$,
$\dim[A_{01}]=(7/2+1)x(9/2)$

$\dim[A_{11}]=(7/2)x(9/2)$
$\dim[b_1]= 9/2$



III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

In sequenziale:

7[2·9-1]=119 operazioni

4=qxp=2x2

Vediamo le dimensioni che ogni processore/core deve trattare:

$\dim[A_{00}]=4x5$

$\dim[b_0]= 5$

$\dim[A_{10}]=3x5$, $\dim[A_{01}]=4x4$

$\dim[A_{11}]=3x4$
$\dim[b_1]= 4$

P_{00} P_{01}

P_{10} P_{11}

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

In parallelo:

Ognuno dei 4 processori effettua un prodotto di tipo matrice-vettore con strutture di diverse dimensioni, riportando i valori nell'ordine:



P_{00} P_{01} P_{10} P_{11}

$$\alpha_4 = \frac{1 \cdot 4[2 \cdot 5 - 1] + 1 \cdot 4[2 \cdot 4 - 1] + 1 \cdot 3[2 \cdot 5 - 1] + 1 \cdot 3[2 \cdot 4 - 1]}{119}$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Parallelo parziale (I-II strategia stessi conti se p=2):

Nessuna fase in cui lavorano contemporaneamente 3 processori/core



$$\alpha_3 = 0$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Parallelo parziale (I-II strategia stessi conti se p=2):

Due processori/core (sulle due righe), contemporaneamente effettuano la somma dei contributi dei vettori distribuiti lungo le colonne

$\dim[A_{00}]=4x5$

$\dim[b_0]= 5$

$\dim[A_{10}]=3x5$, $\dim[A_{01}]=4x4$

$\dim[A_{11}]=3x4$
$\dim[b_1]= 4$

P_{00} P_{01} $4=\dim[r_0]=\dim[s_0]$

P_{10} P_{11} $3=\dim[r_1]=\dim[r_1]$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Parallelo parziale (I-II strategia stessi conti se p=2):

Due processori/core (sulle due righe), contemporaneamente effettuano la somma dei contributi dei vettori distribuiti lungo le colonne

P_{00} P_{10}

$$\alpha_2 = \frac{1 \cdot 4 + 1 \cdot 3}{119} = \frac{7}{119}$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

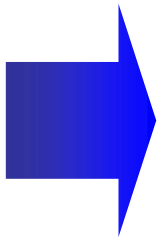
7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Parallelo parziale (I-II strategia stessi conti se p=2):

Nessuna fase sequenziale



$$\alpha_1 = 0$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Attenzione:

Per essere sicura di aver fatto bene i conti devo sommare tutti i numeratori e trovarmi il denominatore comune!

$$\alpha_4 = \frac{112}{119} \qquad \alpha_3 = 0 \qquad \alpha_2 = \frac{7}{119} \qquad \alpha_1 = 0$$

III Strategia: speed-up/efficienza (**W-A**)

Ultimo esercizio:

7[2·9-1]=119 operazioni

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

4=qxp=2x2

Non resta che sostituire i valori calcolati nella formula generalizzata

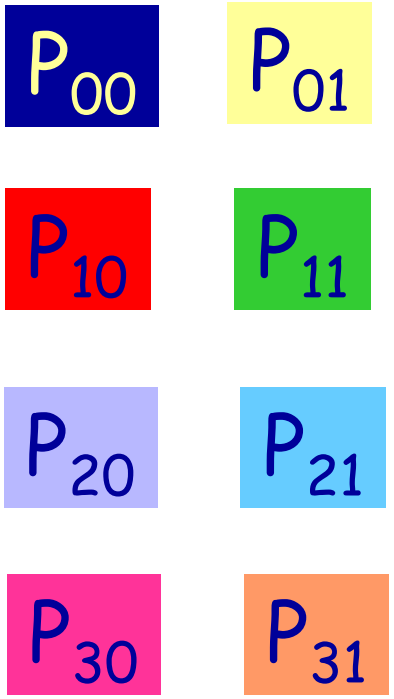
$$S_p = \frac{1}{\alpha_1 + \sum_{k=2}^{p-1} \frac{\alpha_k}{k} + \frac{\alpha_p}{p}}$$

matrice A: 7 righe, 9 colonne
Vettore b: 9 elementi

Esercizio svolto in aula

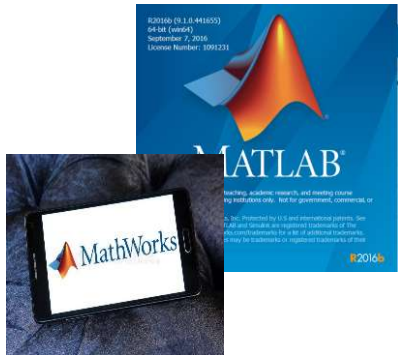
$8 = q \times p = 4 \times 2 \qquad p = 2$

Lo so che è la migliore!!!



Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB



Parallel Computing Toolbox

- insieme di funzioni MATLAB, di alto livello e facile utilizzo
- insieme di costrutti linguistici per risolvere problemi di calcolo intensivo e grande quantità di dati, utilizzando processori multicore e GPU

Il Toolbox

- messa a disposizione degli utenti dal 2016 con la release MATLAB: R2016b

Prodotto Matrice-Vettore:

I strategia di parallelizzazione

implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

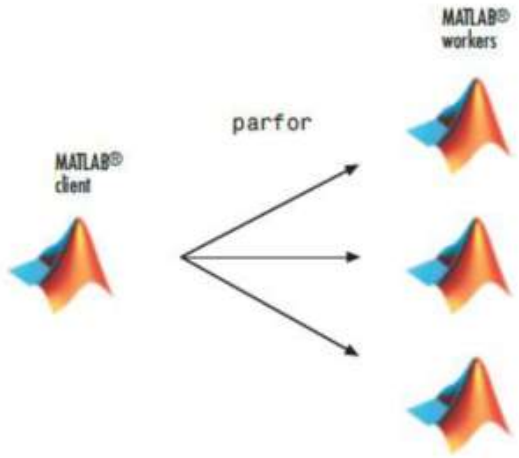
➢ Attualmente nel Parallel Computing Toolbox, è supportata una opportuna sezione che permette di gestire il numero di Worker (thread) tra cui è possibile dividere il carico di lavoro, al fine di ottimizzarne le prestazioni.



worker
(thread)

Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB



MATLAB permette di generare un gruppo di unità di lavoro indipendenti, detti worker (il carico di lavoro di ogni worker è distribuito tra i **core**).
Il modo più semplice per farlo è utilizzare il costrutto:

parpool

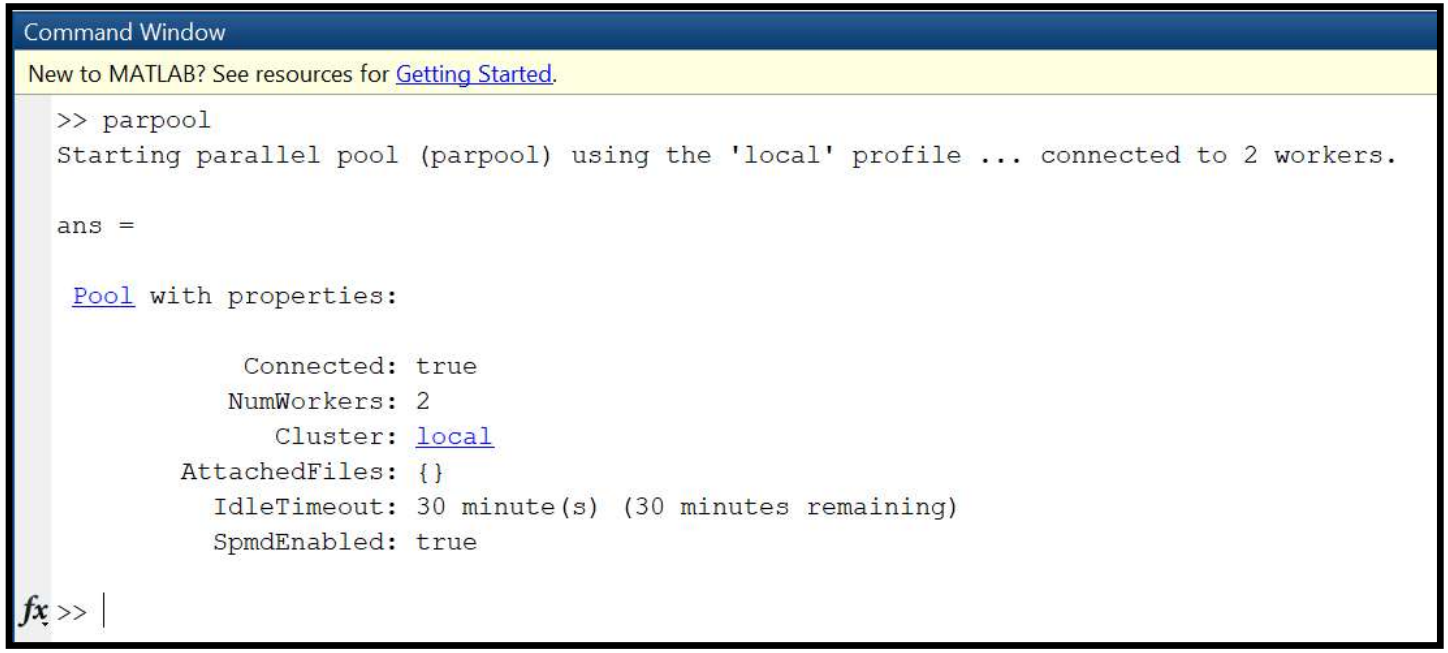
Per *lanciare* un pool di worker si utilizza la funzione parpool: il valore restituito è una variabile di tipo **pool**

Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

Il costrutto *parpool*

[è possibile che il parallel Computing Toolbox debba essere istallato]



La funzione accetta come parametri in ingresso *un profilo* e *il numero di worker*; se non vengono specificati, viene utilizzato il profilo locale con un numero di worker pari al numero di core (fisici) della macchina.

Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

Per terminare l'esecuzione in parallelo si utilizza il comando delete(gcp).

```
>> parpool
Starting parallel pool (parpool) using the 'local' profile ... co

ans =

 Pool with properties:

            Connected: true
           NumWorkers: 2
              Cluster: local
        AttachedFiles: {}
          IdleTimeout: 30 minute(s) (30 minutes remaining)
          SpmdEnabled: true

>> delete(gcp)
Parallel pool using the 'local' profile is shutting down.
>>
```

Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

Cicli *for* in parallelo: il costrutto *parfor*

Il più semplice tipo di parallelismo su architettura multicore con MATLAB può essere definito con un ciclo for parallelo, utilizzando il costrutto:

parfor

il numero di cicli verrà effettuato in parallelo distribuendo il lavoro ai **worker**, questi vengono creati (al massimo pari al numero di core logici della macchina).

Prodotto Matrice-Vettore:

I strategia di parallelizzazione

implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

```
>> A=rand(500,500);
>> x=rand(1,500);
>> y=A*x'
```

Una versione sequenziale più basso livello

```
>> n=500;
>> for i=1:n
y(i)=A(i , :) * x'
end
```

versione parallela

```
>> parfor i=1:n
y(i) = A(i, : ) * x'
end
>>
```

Prodotto Matrice-Vettore:
I strategia di parallelizzazione
implementazione semplificata del codice

In ambiente MATLAB

Attenzione:

Il ciclo *parfor* ha però delle limitazioni:

- le istruzioni eseguite al suo interno devono essere indipendenti;
- i valori di iterazione devono essere interi consecutivi

Valori di iterazione	Validità
`parfor i = 1 : 100`	Valido
`parfor i = -20 : 20`	Valido
`parfor i = 1 : 2 : 25`	Non valido
`parfor i = -7.5 : 7.5`	Non valido